

基于乘性导频的相干发射机在线 S21 监测

原理推导：为什么一个 100 MHz 量级的近端光电探测器能测出 50 GHz 带宽的幅频、相频和 I/Q skew

版本 2026-09-30 · 配套代码

`examples/phase_sweep_fft720.py`、`examples/dither_demo_90mhz.py`

摘要：在发端 DSP 里给某一支路（或某一段频谱）的数据乘一个慢变增益 $1+\varepsilon\cos(2\pi\nu t)$ ， ν 为几十到几百 MHz。数据谱因此被复制两份并平移 $\pm\nu$ ，每一个频率 f 上都出现一对同源相干的分量 $(f, f+\nu)$ 。它们经过支路响应 $H(f)$ 后在平方律 PD 里互拍，所有对都落在同一个频率 ν 上并相干叠加成一条谱线，谱线相位等于 $\theta(f+\nu)-\theta(f)$ 的加权平均，即支路群时延。数据自身的随机相位在互拍中精确抵消，PD 前端响应 $M(\nu)$ 和导频初相对 I、Q 两路、对所有频段完全相同，在差分 and 扫频中被消去。本文从平方律展开出发，逐步推导谱线的均值、噪声、精度公式，说明 skew、相频、幅频各自怎么提取，给出系统性误差来源和工程约束，并用逐样本仿真验证。

1. 问题设定

相干发射机的 I、Q 两个驱动支路各有一个从 DSP 输出到光场的线性响应，记为 $H_I(f)$ 和 $H_Q(f)$ 。在本文关心的场景里正交误差为零，两条支路可以分开处理：

$$y_I(t) = (h_I * x_I)(t), \quad y_Q(t) = (h_Q * x_Q)(t), \quad H_X(f) = |H_X(f)| e^{j\theta_X(f)} \quad (1.1)$$

要在线测的是三个量：幅频 $|H_X(f)|$ 、相频 $\theta_X(f)$ （去掉不可观测的常数和线性项）、以及 I/Q skew，即两条支路群时延之差。群时延的定义是

$$\tau_{g,X}(f) = -\frac{1}{2\pi} \frac{d\theta_X}{df}, \quad \text{skew} = \tau_{g,Q} - \tau_{g,I} \quad (1.2)$$

监测端只有一个近端光电探测器（PD），输出电流正比于光强 $|y_I + jy_Q|^2 = y_I^2 + y_Q^2$ ，后接一个带宽约 100 MHz 的前端 M(f) 和一个 200 MS/s 的 ADC。监测端拿不到 DSP 数据，不与发端时钟同相位，也不精确知道 M(f)。图 1 是整条链路。

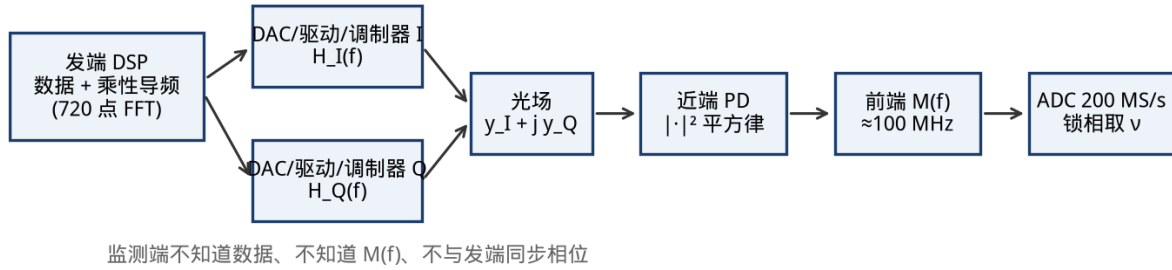


图 1：链路框图。所有待测量都在 50 GHz 带宽的 H_I 、 H_Q 里，读出只有 100 MHz。

难点在于 PD 是平方律器件：它丢掉光场的绝对相位，而且它的带宽比信号窄 500 倍。本方案不试图让 PD “看见” 高频，而是让发端把高频段的相位信息主动搬到 PD 带内的一个频点上。

2. 乘性导频：定义与频域含义

2.1 时域定义

对支路 X 的 DSP 输出乘一个慢变增益：

$$x_X(t) \rightarrow x_X(t) [1 + \varepsilon \cos(2\pi\nu t + \varphi)] = x_X(t) + d_X(t) \quad (2.1)$$

ε 是调制深度（典型 0.08-0.3）， ν 是导频频率（典型 76-90 MHz，须落在 PD 和 ADC 带内）， φ 是初相。“乘性”与“加性”的区别是根本性的：不是往信号里加一根正弦音，而是把数据本身当载波去调幅。 d_X 称为导频扰动。

2.2 频域含义：整谱平移

时域相乘等于频域卷积， $\cos$ 的谱只有 $\pm\nu$ 两根线，因此

$$D_X(f) = \frac{\varepsilon}{2} e^{j\varphi} X_X(f - \nu) + \frac{\varepsilon}{2} e^{-j\varphi} X_X(f + \nu) \quad (2.2)$$

整个数据谱被复制两份，分别平移 $+\nu$ 和 $-\nu$ ，幅度 $\varepsilon/2$ 。导频扰动因此不是一根谱线，而是一个和数据一样宽的“影子谱”。关键结论是：对带内每一个频率 f ， $f+\nu$ 处都出现了 $X(f)$ 的一个副本；副本和原分量携带同一个数据符号，是同源相干的。图 2 上半部分示意了这一点。

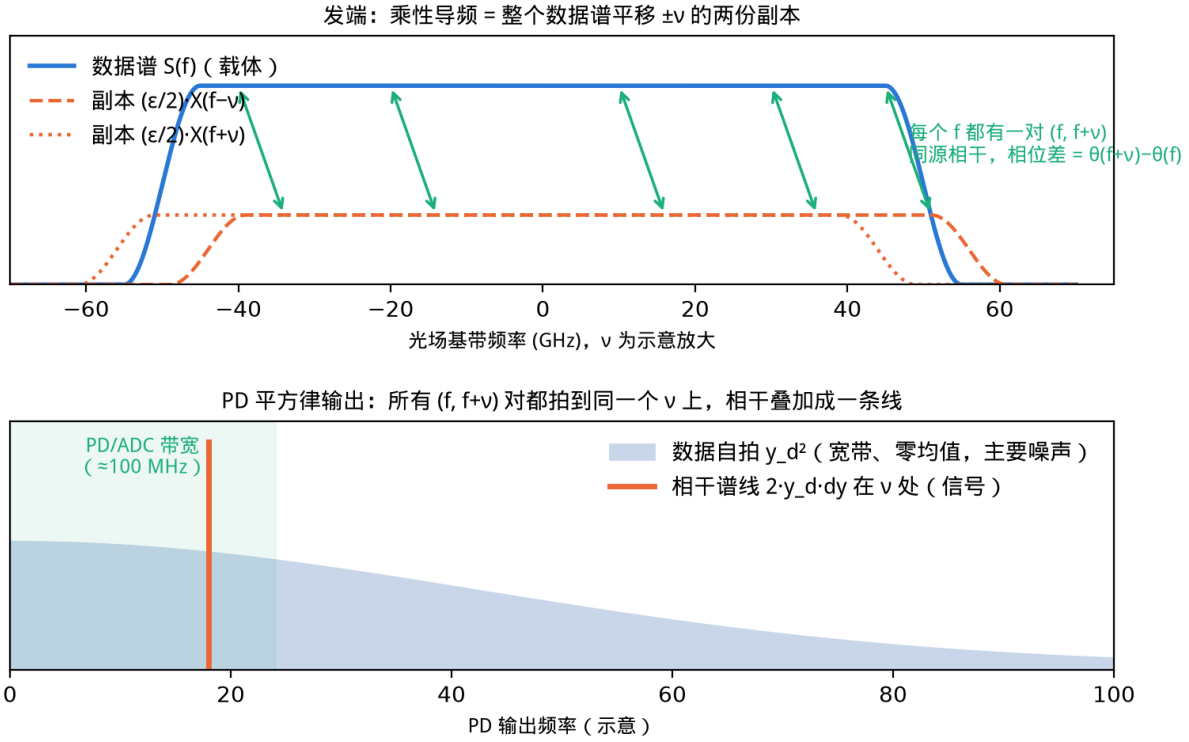


图 2：上：乘性导频把数据谱平移 $\pm\nu$ ，每个 f 都配成一对；下：PD 输出中所有对都拍到 ν 上叠成一条线，数据自拍是宽带零均值的噪声底。 ν 在图中放大了约 60 倍以便看清。

2.3 在 720 点块 FFT 里的实现

发端频域成型用 720 点 FFT 分块处理，块长 720 个样本（200 GS/s 下 3.6 ns），bin 间距 $\Delta f_{\text{bin}} = 277.8 \text{ MHz}$ 。若 $\nu = m \cdot \Delta f_{\text{bin}}$ 是 bin 间距的整数倍，则因为 $e^{j2\pi mn/720}$ 恰好是 DFT 的基函数，(2.1) 在频域上精确等于常系数的邻 bin 混合：

$$X_k \rightarrow X_k + \frac{\varepsilon}{2} e^{j\varphi} X_{k-m} + \frac{\varepsilon}{2} e^{-j\varphi} X_{k+m} \quad (2.3)$$

代码里不出现 $\cos$ ， $\cos$ 的时变已经被下标平移吃掉。若 ν 低于 bin 间距（如 90 MHz），则改为块级标量增益：第 b 块片内所有 bin 乘同一个 $g_b = 1 + \varepsilon \cdot \cos(2\pi\nu \cdot t_b)$ ， t_b 为该块的中心时刻。这相当于把 $\cos$ 用块速率采样后零阶保持，基波幅度乘 $\text{sinc}(\nu/\Delta f_{\text{bin}})$ （90 MHz 时为 0.836），镜像落在 $\Delta f_{\text{bin}} \pm \nu$ 处，在 PD 带外。两种做法都不需要新的硬件模块。

2.4 对主数据流的代价

导频扰动的功率是被调制部分功率的 $\varepsilon^2/2$ 。若只调制带宽 B_d 的一片，相对整个数据功率的占比为

$$p = \frac{\varepsilon^2}{2} \cdot \frac{P_{\text{slice}}}{P_{\text{total}}} \approx \frac{\varepsilon^2}{2} \cdot \frac{B_d}{B_{\text{sig}}} \quad (2.4)$$

全带 $\varepsilon = 0.08$ 对应 $p = 0.32\%$ （-25 dB），对 EVM 无感；这是本文的功率预算基准。

3. 平方律 PD 的输出：A、B、C 三项

支路输出写成数据部分加导频部分， $y_X = y_{d,X} + dy_X$ ，其中 $dy_X = h_X * d_X$ 。只在 I 路加导频时，光强为

$$p(t) = (y_{d,I} + dy_I)^2 + y_{d,Q}^2 = (y_{d,I}^2 + y_{d,Q}^2) + 2y_{d,I} dy_I + dy_I^2 \quad (3.1)$$

右边三项依次记为 A、B、C：

项	阶数	在 ν 处的均值	作用
$A = y_d^2$	ε	零。数据平稳，其功率的期望是常数， ν 处只有随机起伏	主要噪声：数据自拍的宽带底
$B = 2 \cdot y_d \cdot dy$	ε^1	非零。含 $ X(f) ^2$ 项，见第 4 节	信号：相干谱线
$C = dy^2$	ε^2	零。 dy 是影子谱经 H，其自拍是宽带零均值的	可忽略：功率 $\propto \varepsilon^4$

A 项虽然均值为零，但它是整个数据带宽自拍下来的宽带噪声，在 ν 附近有一个平坦的功率密度，这是本方案精度的根本限制（第 7 节）。C 项要注意它不是“直流 + 2ν ”：对乘性调制， dy 是宽带信号， dy^2 在 ν 处是零均值的随机量，只贡献 $\propto \varepsilon^4$ 的噪声。

4. 谱线的均值：为什么 PD 能看到相位

4.1 相干双音的拍频

先看两个音。支路输出中若同时存在

$$a \cos(2\pi f t + \alpha) + b \cos(2\pi(f + \nu)t + \beta)$$

平方后除高频项外出现 $a \cdot b \cdot \cos(2\pi \nu t + \beta - \alpha)$ 。PD 丢掉了绝对相位 α ，但两音的相位差 $\beta - \alpha$ 完整保留在 ν 处。这是所有外差测量的基础。

4.2 数据相位的精确抵消

没有导频时， f 和 $f + \nu$ 处是两个独立符号 $X(f)$ 、 $X(f + \nu)$ ，相位差随机，拍频平均为零，这就是 A 项。加了乘性导频后， $f + \nu$ 处多出 $X(f)$ 的副本，两音写出来是

$$f: X(f)H(f), \quad f + \nu: \varepsilon e^{j\varphi} X(f)H(f + \nu) \quad (4.1)$$

同一个 $X(f)$ ，数据自身的随机相位在相减时精确消去：

$$\beta - \alpha = \theta(f + \nu) - \theta(f) + \varphi \quad (4.2)$$

剩下的只有支路响应 H 的相位差。它对每个 f 都是确定值，不随符号变，所以全带叠加起来是相干累加而不是抵消。

4.3 B 项的期望

把 (2.2) 代入 $B = 2y_d \cdot dy$ ，对数据取期望，用 $E[X(f)X^*(f')] = S(f)\delta(f - f')$ （ S 为数据功率谱），得到 PD 输出中 ν 处复振幅的均值（取正频分量）：

$$\overline{B}(\nu) = \varepsilon e^{j\varphi} \int S(f) H(f + \nu) H^*(f) df \quad (4.3)$$

$-\nu$ 那份副本给出 $\int S(f) H(f) H^*(f - \nu) df$ ，换元 $f \rightarrow f + \nu$ 后与上式同形，只是权重换成 $S(f + \nu)$ ，两者合并相当于权重取 $[S(f) + S(f + \nu)]/2$ ，对结论没有影响。经过 PD 前端后，ADC 上看到的谱线是

$$\tilde{B}_X(\nu) = M(\nu) \overline{B}_X(\nu) = \varepsilon e^{j\varphi} M(\nu) \int S(f) |H_X(f)| |H_X(f + \nu)| e^{j[\theta_X(f + \nu) - \theta_X(f)]} df \quad (4.4)$$

4.4 相位差就是群时延

ν （90 MHz）远小于 H 变化的尺度（GHz），相位差是局部导数：

$$\theta(f + \nu) - \theta(f) \approx \nu \frac{d\theta}{df} = -2\pi \nu \tau_g(f) \quad (4.5)$$

代入 (4.4)，谱线相位为

$$\arg \tilde{B}_X = -2\pi\nu \langle \tau_{g,X} \rangle_w + \arg M(\nu) + \varphi, \quad w(f) \propto S(f) |H_X(f)| |H_X(f+\nu)| \quad (4.6)$$

$\langle \cdot \rangle_w$ 是按权重 w 对被调制频段取的平均。这就是核心结果：ADC 在 ν 处读到的一根谱线，其相位携带的是数据频段上支路群时延的加权平均，而不是 ν 那个频点自己的响应。带宽再宽，PD 看到的只是 ν 频率的强度包络，包络经支路延迟了 τ_g ，在 ν 上就是 $-2\pi\nu\tau_g$ 的相位。这正是测群时延的经典“调制相移法”，只是载波换成了数据本身。

4.5 谱线的幅度

由 (4.4)， $|B_X| \approx \varepsilon |M(\nu)| |S| |H_X|^2 df$ (ν 远小于 $|H|$ 的变化尺度时 $|H(f+\nu)| \approx |H(f)|$)。只对第 k 片频谱加导频时，积分只在片内进行，于是 $|B_X(k)|$ 给出片内 $|H_X|^2$ 的加权积分，这是幅频测量的依据（第 6.3 节）。

5. 谱线的提取：数字锁相

ADC 记录 $z[n]$ （去均值）与本地复指数相关：

$$\tilde{B} = \sum_n w[n] z[n] e^{-j2\pi\nu(t_0 + n/f_{\text{adc}})} \quad (5.1)$$

$w[n]$ 是 Hann 窗，用来压掉换片过渡和数据自拍在 ν 附近的泄漏； t_0 是这段记录的全局起始时刻。 ν 不必落在 DFT 网格上。 z 中 ν 处的成分是 $A \cdot \cos(2\pi\nu t + \psi)$ ，乘 $e^{-j2\pi\nu t}$ 后正频分量搬到直流并被求和累积，负频分量搬到 -2ν 被求和压掉，宽带噪声累加后按 $1/\sqrt{N}$ 收敛。于是 $\arg B = \psi + \text{噪声}$ 。

长积分的累加方式：不要每块各算一个角度再平均角度，而是所有块的复数 B 直接相加，最后取一次辐角。这样噪声按 $1/\sqrt{T}$ 收敛，前提是块与块之间相位可加。

初相的处理：发端的 ν 发生器（NCO）上电后连续跑、永不复位，换支路、换片只改掩码不碰 NCO；收端用同一个全局时间做 (5.1)。这样 φ 、 $\arg M(\nu)$ 和 ADC 时钟相位差对所有测量是同一个常数，在差分（skew）和扫频（相频，减参考项）中被消去。剩下的要求只有发端与收端时钟的频率差 $\delta\nu$ ：最稳妥是 ADC 时钟与发端 DSP 同源，此时 $\delta\nu = 0$ ；否则可以从数据里联合估计 ν ，或常驻一个参考片（频率 $\nu + \delta$ ， δ 约 1 kHz）让时钟漂移在两根线之间抵消。

6. 三个量各自怎么提取

6.1 skew：全带 burst，I/Q 相减

时段 A 对 I 路全带加导频，时段 B 对 Q 路，两段用同一个 NCO。由 (4.6)：

$$\arg \tilde{B}_Q - \arg \tilde{B}_I = -2\pi\nu (\langle \tau_{g,Q} \rangle - \langle \tau_{g,I} \rangle) \quad (6.1)$$

$$\widehat{\text{skew}} = -\frac{\arg(\tilde{B}_Q \tilde{B}_I^*)}{2\pi\nu} \quad (6.2)$$

$\arg M(\nu)$ 、 φ 和 ADC 时钟相位在同一个 ν 下精确抵消；不需要知道 M 、光功率、 $|H|$ 或 DSP 数据。先相乘再取角，避免解卷绕；相位差是毫弧度量级，不会越过 $\pm\pi$ 。要测的相位很小： $\nu = 90 \text{ MHz}$ 时 3 ps 对应 1.7 mrad，0.1 ps 对应 57 μrad 。

幅频权重偏置。(6.1) 中两个 τ_g 的权重 w_I 、 w_Q 不同（ $|H_I| \neq |H_Q|$ ）。若两路还有共同的、随频率变化的群时延 $\tau_c(f)$ ，则

$$\langle \tau_{g,Q} \rangle - \langle \tau_{g,I} \rangle = \text{skew} + \int [w_Q(f) - w_I(f)] \tau_c(f) df \quad (6.3)$$

第二项是系统偏置。本文场景（公共二次相位 6 rad， $|H_Q|$ 滚降更早）中权重重心相差 1.2 GHz， τ_c 斜率 0.76 ps/GHz，偏置 0.94 ps，远大于 0.1 ps 目标。三种消除办法：（a）逐片差分再平均，片内 I/Q 重心几乎重合（内部各片偏置 <0.004 ps，只有滚降片例外，去掉即可）；（b）burst 只在两路幅频平坦一致的中频段做，如 10–40 GHz，信噪比只损失 $\sqrt{(30/55)}$ ；（c）用扫频测得的 $|H|$ 和 $\tau_g(f)$ 算出 (6.3) 第二项并扣除。

6.2 相频：连续分片扫描与望远镜累加

一个 ν 覆盖全带只能给一个数（平均群时延）。要得到曲线，把导频限制在第 k 片 $[f_k, f_k + \Delta]$ 内（720 点 FFT 下即 18 个 bin = 5 GHz）， ν 不变，逐片测量。片内每个 f 都有一对 $(f, f + \nu)$ ，谱线相位是片内平均斜率。对这个平均做积分换元：

$$\frac{1}{\Delta} \int_{f_k}^{f_k + \Delta} [\theta(f + \nu) - \theta(f)] df = \frac{1}{\Delta} \left[\int_{f_k + \Delta}^{f_k + \Delta + \nu} \theta df - \int_{f_k}^{f_k + \nu} \theta df \right] = \frac{\nu}{\Delta} [\bar{\theta}(f_k + \Delta) - \bar{\theta}(f_k)] \quad (6.4)$$

$\bar{\theta}$ 是 θ 在 ν 宽窗内的平均。也就是说，一片给出的是 $\bar{\theta}$ 在片两端的差，中间 f 到 $f + \nu$ 的细节不需要知道；这是微积分基本定理：区间内导数的平均等于两端函数值之差除以区间长。于是

$$\tau_g(k) = \frac{\arg M(\nu) - \arg \tilde{B}(k)}{2\pi\nu}, \quad \bar{\theta}(f_{k+1}) = \bar{\theta}(f_k) - 2\pi\Delta\tau_g(k) \quad (6.5)$$

片首尾相接铺满整个带时，求和是望远镜式的： $\bar{\theta}(f_1) - \bar{\theta}(f_0)$ 加 $\bar{\theta}(f_2) - \bar{\theta}(f_1) \dots$ ，中间项全部抵消，每个节点都直接得到，不依赖片之间怎么变化的任何假设。不可观测的只有两样：常数项（ φ 和 $\arg M$ ）和线性项（共同延迟），两者都不是 S21 的可观测量。分辨率有三层：曲线点间距由片宽 Δ 决定；能看到的最细频率结构由 ν 决定（ θ 被 ν 窗平滑）；覆盖范围由数据带宽决定。对 ν 的进一步说明： ν 只是“尺子的长度”，不是量程，尺子可以放到带内任何位置。

关于 (6.4) 的权重：(4.6) 的平均带权重 $w \propto S|H(f)||H(f + \nu)|$ ，(6.4) 假设片内权重平坦。带边滚降片会把平均向幅度大的一侧偏，幅频本来要测，可用测得的 $|H|$ 反解，是二阶小量。

模型拟合：发射机相频通常光滑，可对 $\tau_g(k)$ 做低阶多项式拟合（二次相位对应线性群时延，2 个参数），比逐点积分精度高数倍。

6.3 幅频：谱线幅度

$$|\tilde{B}_X(k)| \approx \varepsilon_s |M(\nu)| \int_{\text{slice } k} S(f) |H_X(f)|^2 df \Rightarrow |H_X(f_k)| \propto \sqrt{\frac{|\tilde{B}_X(k)|}{\varepsilon_s |M(\nu)| P_S(k)}} \quad (6.6)$$

$P_S(k)$ 是片内数据功率，由成型滤波器已知。 $|M(\nu)|$ 对所有片相同，归一化后消去，得到相对幅频。报告的第一版扫频仿真中 $|H|$ 最大误差 0.1 dB 量级。

7. 噪声与精度

7.1 噪声来源

在锁相带宽 $1/T$ 内，主要噪声是 A 项：全带数据自拍在 ν 附近的功率密度。它与光功率成正比，而谱线幅度也与光功率成正比，所以光功率在信噪比中抵消。ADC 热噪声比 A 项低 30 dB，可忽略。A 项在 ν 处的功率密度正比于 $\int S^2 |H|^4 df \propto S^2 B_{\text{sig}}$ （平坦谱近似），谱线幅度正比于 $\varepsilon_s S B_d$ ， B_d 为被调制的带宽。于是 T 秒积分后的幅度信噪比为

$$\rho \propto \varepsilon \frac{B_d}{\sqrt{B_{\text{sig}}}} \sqrt{T} \quad (\text{full band } B_d = B_{\text{sig}} : \rho = \varepsilon \sqrt{B_{\text{sig}} T}) \quad (7.1)$$

7.2 精度公式

谱线相位的标准差是 $1/\rho$ 。skew 由两条支路各积分 T 的两个相位相减得到，误差 $\sqrt{2}$ 倍，除以 $2\pi\nu$ ：

$$\sigma_{\text{skew}} = \frac{\sqrt{2}}{2\pi\nu\varepsilon\sqrt{B_{\text{sig}}T}} \quad (\text{full band}) \quad (7.2)$$

代入 $\nu = 90 \text{ MHz}$ 、 $\varepsilon = 0.08$ 、 $B_{\text{sig}} = 55 \text{ GHz}$ 、 $T = 5.24 \text{ ms}$ 得 1.84 ps ，与去相关仿真的 $1.95 \pm 0.16 \text{ ps}$ 一致。把 ε 换成功率占比 $p = \varepsilon^2 B_d / (2B_{\text{sig}})$ ，公式变成更有用的形式：

$$\sigma_{\text{skew}} = \frac{1}{2\pi\nu\sqrt{pB_dT}} \Rightarrow T \propto \frac{1}{\nu^2 p B_d} \quad (7.3)$$

三个结论：（1）固定 EVM 预算 p 时，导频铺得越宽越好，因为谱线幅度 $\propto \varepsilon \cdot P_d = \sqrt{p} \cdot \sqrt{P_d}$ ，把预算集中到窄片上反而亏 $\sqrt{(B_{\text{sig}}/B_d)}$ 。（2）时间与 ν^2 成反比：要测的相位 $2\pi\nu \cdot \text{skew}$ 随 ν 放大，而相位噪声不随 ν 变。（3）光功率和 M 都不进公式。

7.3 -25 dB 预算下达到 0.1 ps skew 的时间

方式	B_d	ε	理论总时间	含块级 ZOH 损失 $\times 1.43$
2 bin 片扫 100 片 ($\varepsilon_s=0.8$)	0.56 GHz	0.8	350 s	500 s
5 GHz 片扫 10 片 (本次仿真)	5 GHz	0.253	40 s	57 s
中频段 burst 10~40 GHz	30 GHz	0.108	6.6 s	9.4 s
全带 burst	55 GHz	0.08	3.6 s	5.2 s
全带 burst + 发端预对消 (方案 A)	55 GHz	0.08	0.16 s	0.23 s

发端预对消是指发端用自己的数据和 $\hat{H}$ 预测读出带内的数据自拍并注入共模增益抵消它，可把 A 项压低约 22 倍时间。 ν 提高到 bin 间距 277.8 MHz 并改用邻 bin MAC 后，全带 burst 降到 0.38 s，图 3 给出随 ν 的变化。

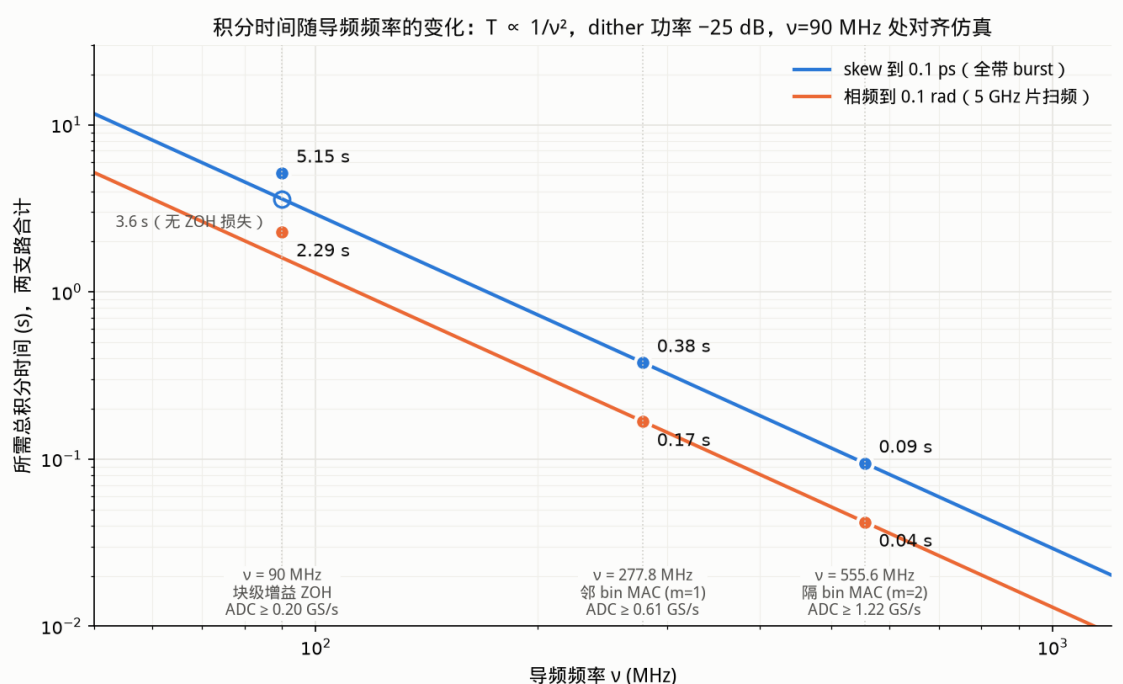


图 3：所需总积分时间随导频频率的变化， $T \propto 1/\nu^2$ ，dither 功率 -25 dB。

7.4 相频的精度

每片 τ_g 的标准差按 (7.3) 用 $B_d = \Delta$ 、 $T = T_{\text{片}}$ 计算，逐片累加的相位误差按随机游走增长：

$$\sigma_{\theta}(f_K) = 2\pi\Delta\sqrt{\sum_{k < K} \sigma_{\tau}^2(k)} \quad (7.4)$$

5 GHz 片、-25 dB、每片每支路 8 ms 时每片约 3 ps，50 GHz 处约 0.3 rad；要 0.1 rad 需 10 倍时间。二次模型拟合只估曲率一个参数，同样数据下误差更小。

8. 系统性误差与工程要求

项目	机理	要求 / 处理
幅频权重偏置	(6.3)：I/Q 权重重心不同 × 公共群时延斜率	逐片差分、中频段 burst 或按测得 $ H $ 校正；本场景偏置 0.94 ps
块级增益的时间戳	块内样本 0…L-1 的中心是 (L-1)/2 而非 L/2，差半个样本 = 2.5 ps	共同延迟，skew 和曲线形状不受影响；做绝对延迟时要对准保持区间真实中心
ZOH 镜像	块级增益的镜像在 $\Delta f_{\text{bin}} \pm \nu$ ； ν 副本与 $(\Delta f_{\text{bin}} - \nu)$ 副本互拍出 $ 2\nu - \Delta f_{\text{bin}} $ 线	ν 避开 $\Delta f_{\text{bin}}/3$ (92.6 MHz) 附近；仿真中 97.8 MHz 处可见此线
时钟频差 $\delta\nu$	相位按 $2\pi\delta\nu \cdot t$ 漂移	ADC 与发端时钟同源；或联合估计 ν ；或常驻参考片。相对漂移 < 0.1 ps
ν 稳定度	T 内相位跑动	约 5 ppm (1/T 级)
换片过渡	M 的群时延 (20 ns) 和振铃	每片开头丢弃几 μs 保护间隔，Hann 窗
数据自拍泄漏	记录边界处的确定性瞬态	Hann 窗，否则信噪比封顶在约 28×
DFT 符号约定	e^{-j}/e^{+j} 任一处反了 skew 变号	按设计固定，用已知 skew 校验一次
有限差分分辨率	θ 被 ν 窗平滑	看不到比 ν 更窄的结构；发射机 S21 在 GHz 尺度变化，无影响

9. 逐样本仿真验证 (720 点 FFT 实现)

仿真按 200 GS/s 逐样本进行：发端 720 点块 FFT 中对片内 18 个 bin 乘块级增益， $\nu = 90$ MHz； H_I 、 H_Q 带公共二次相位 $-6(f/50 \text{ GHz})^2 \text{ rad}$ ，Q 路晚 0.3 ps， $|H_I| \neq |H_Q|$ ；PD 平方律 + 100 MHz 前端 + 200 MS/s ADC + 30 dB 热噪声；每条 1.08 μs 记录都用新生成的 16QAM 数据，无任何对消。10 片 × 5 GHz 首尾相接，每片每支路 8 ms，总数据 160 ms。

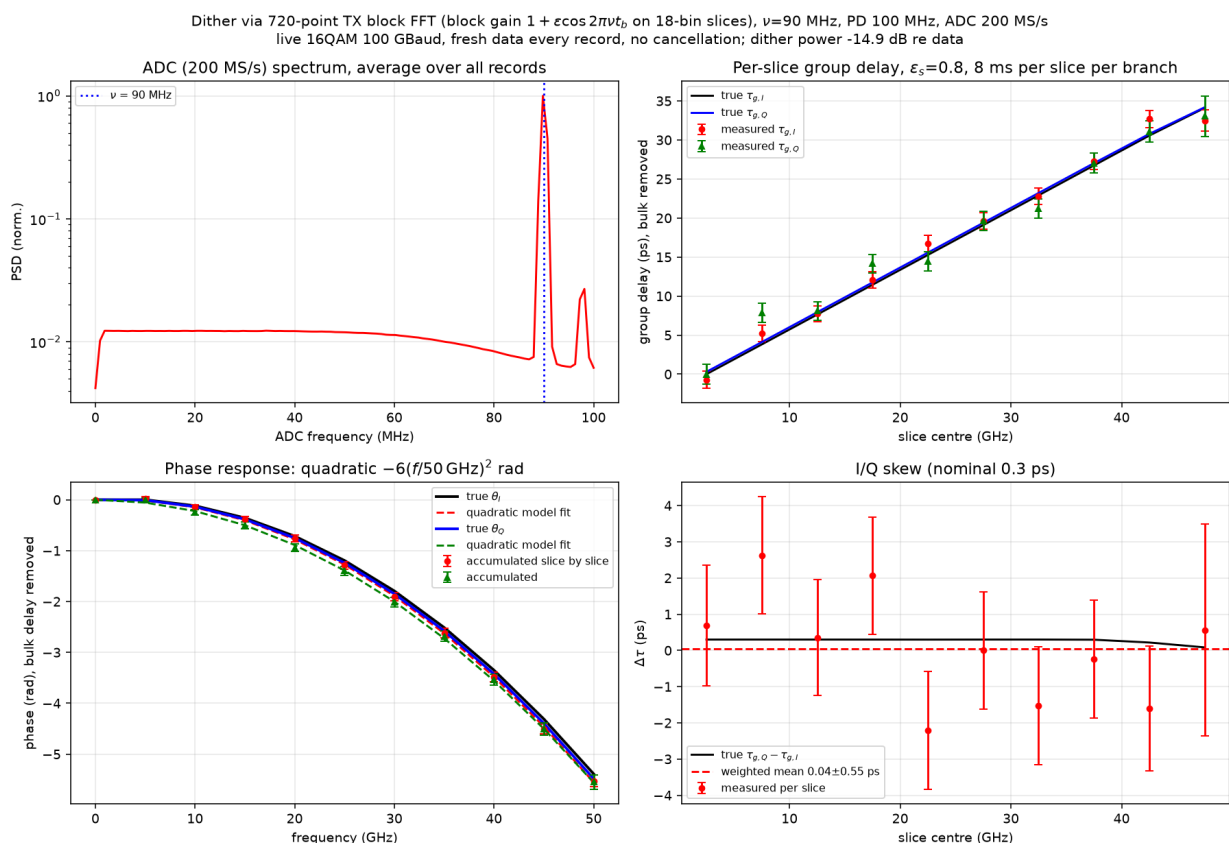


图 4: $\epsilon_s = 0.8$ 的仿真结果。左上: ADC 频谱中的 90 MHz 谱线与自拍噪声底; 右上: 每片群时延; 左下: 望远镜累加得到的相频与真值; 右下: 逐片 $\Delta\tau$ 与 skew 估计。

	$\epsilon_s = 0.8$ (-14.9 dB)	$\epsilon_s = 0.253$ (-25 dB)
每片 τ_g 误差 RMS (I / Q)	1.04 / 1.60 ps (预测 1.09)	2.85 / 4.70 ps (预测 3.10)
累积相位 50 GHz 处误差	I -0.14, Q -0.06 rad (σ 0.11 / 0.14)	I -0.09, Q +0.15 rad (σ 0.31 / 0.43)
累积相位最大误差	0.20 rad	0.39 rad
二次模型曲率 (真值 -6)	I -6.01, Q -5.56 rad	I -6.43, Q -4.73 rad
skew (内部 9 片, 真值 0.29 ps)	+0.04 $\pm$ 0.55 ps	-0.64 $\pm$ 1.57 ps

误差棒由逐记录散布算出, 与实测 RMS 一致; 两轮之间 σ 的比值 3.0 与理论 $1/\epsilon$ 关系 (3.2) 相符, 说明噪声按 $\sqrt{T}$ 收敛, 可以据此外推长积分时间。0.3 ps 的 skew 在 160 ms 内分辨不出, 与 (7.3) 的预测一致, skew 应走 burst 路线。

10. 结论

乘性导频把“测 50 GHz 相频”变成“测一根 90 MHz 谱线的相位”。它成立的三个支柱: (1) 平方律保留相干双音的相位差; (2) 乘性调制让每个频率都配上一个同源副本, 数据相位精确抵消, 只剩 H 的相位差; (3) ν 远小于 H 的变化尺度, 相位差就是群时延, 逐片累加 (望远镜恒等式) 还原相频, I/Q 相减得到 skew。精度只由 ν 、导频功率占比、被调制带宽和积分时间决定, 光功率和 PD 前端不进公式。在 -25 dB 的 EVM 预算下, $\nu = 90$ MHz 时 0.1 ps skew 需要约 5 s, 0.1 rad 相频约 2 s; 把 ν 提到 bin 间距 277.8 MHz 并用邻 bin MAC 实现后分别为 0.38 s 和 0.17 s。